IDS 분류의 기존 입력은 CICFlowMeter CSV

기존 실험 XGB · TabPFN · SOTA · 제안 모델 → CICFlowMeter CSV 벡터 입력

일반적인 IDS 표 분류 연구도 제공된 CSV의 flow 통계를 학습·평가에 사용

기존 분류기의 입력

CSV 한 행

[지속 시간, 패킷 수, 길이, IAT, flag, ...]
→ 숫자 벡터 + Label

→

각 행을 독립 표본으로 사용

CIC-IDS2017: PCAP에서 CSV가 만들어지는 과정

실험망	→	PCAP	→	CICFlowMeter	→	CSV
정상·공격 통신		시간순 원시 패킷		flow를 묶고 고정 통계 계산		벡터 + label

CSV의 고정 flow 통계 예

지속 시간	순방향 패킷 수	패킷 간 시간
처음~마지막 패킷	보낸 패킷의 개수	도착 간격 통계

패킷 sequence 자체가 아니라, 미리 정한 flow 통계의 요약값

CSV 기반 IDS 분류에서 확인한 두 문제

문제 1 일부 공격의 조기 포화

DDoS·Bot 등 head 공격은
클래스당 n=2~20개에도 F1 90%대

→ 추가 라벨 전에 이미 높은 data ceiling

문제 2 동일 특징·상이 라벨

수십 개 flow 통계가 모두 같아도
서로 다른 Label이 기록된 행 존재

→ 결정적 분류기가 동시에 맞힐 수 없음

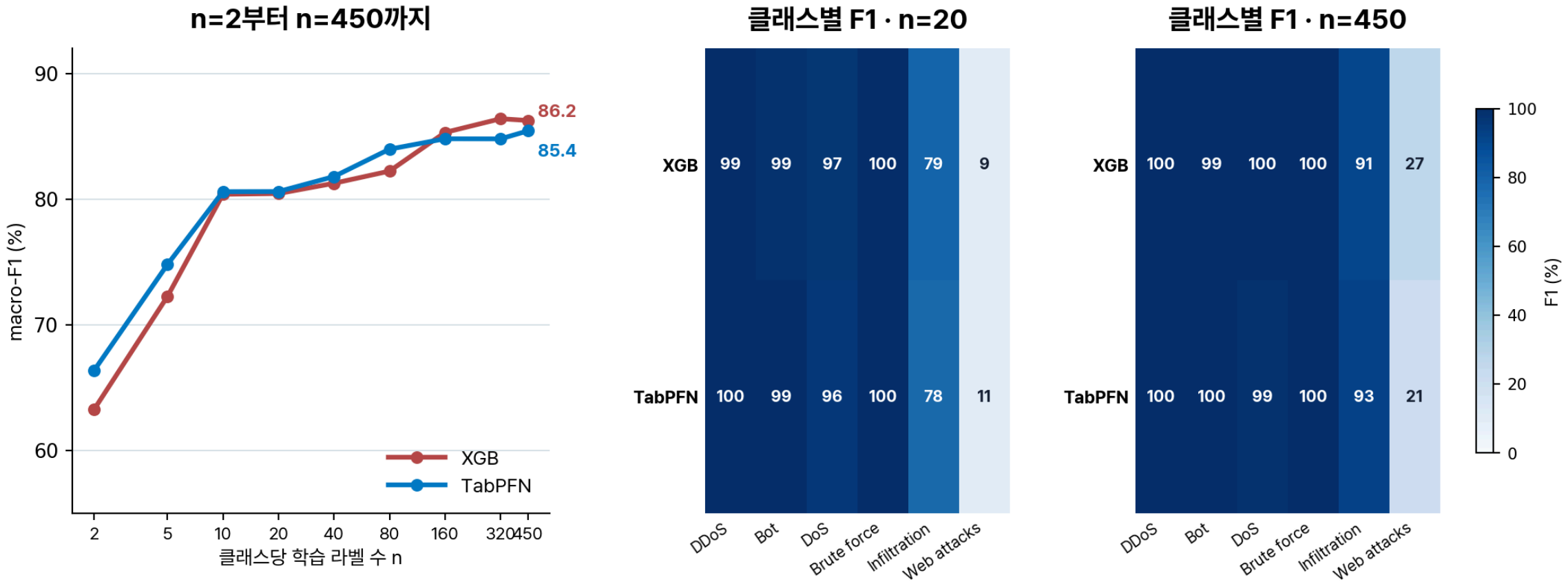
02 긴 learning curve와 클래스별 F1

03 원본 CIC2018 CSV 행 감사

두 문제를 먼저 분리해 확인한 뒤, PCAP에서 새 표현을 만들고 같은 지표로 다시 측정

일부 head 공격은 적은 라벨에서 이미 높은 F1

n=450까지 늘리면 macro-F1은 계속 변하지만, DDoS·Bot은 적은 라벨에서 먼저 고점에 도달



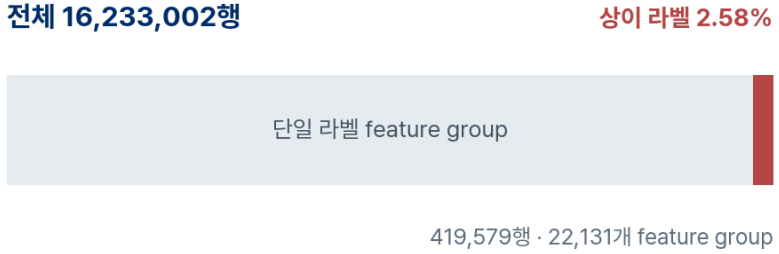
EXP87 · 공격만 학습·평가 · 정상 제외 · 5 seeds · conflict-free 고정 test · n=450은 균등 라벨 예산의 상한

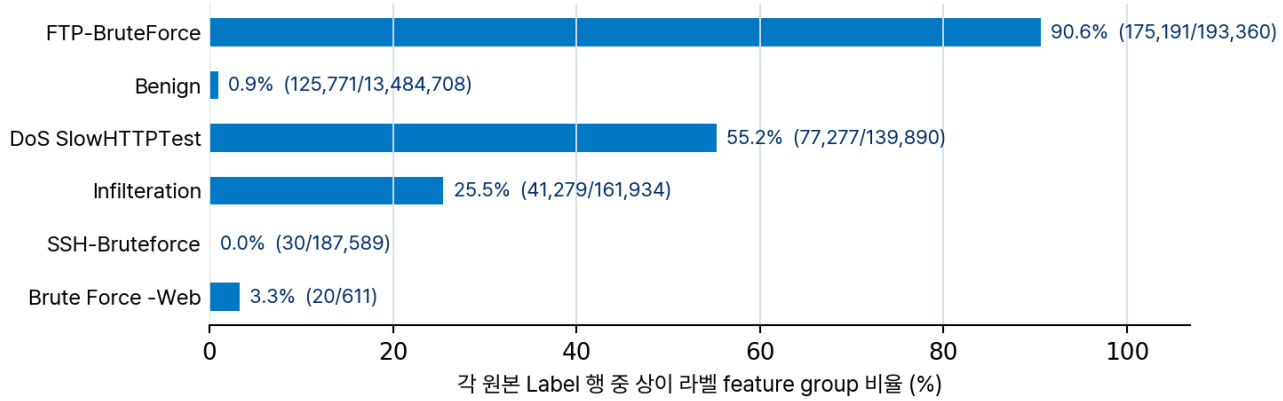
원본 CIC2018 CSV의 동일 feature·상이 label

Timestamp·Flow ID·Src IP/Src Port·Dst IP·Label을 제외한 78개 공통 CICFlowMeter 통계의 정확 일치 기준

Dst Port	Protocol	Flow Duration	Tot Fwd Pkts	Tot Bwd Pkts	… 69 fields …	TotLen Bwd Pkts	Flow Byts/s	Flow Pkts/s	Idle Min	Label
21	6	2	1	1	… 69 fields …	0	0	1000000	0	**DoS SlowHTTPTest**
21	6	2	1	1	… 69 fields …	0	0	1000000	0	**FTP-BruteForce**

위 두 행: DoS SlowHTTPTest · FTP-BruteForce · SSH-Bruteforce · 가운데 생략 표시는 나머지 69개도 동일함





원본 CSV 16,233,002행 전체 감사 · 동일 feature·상이 label은 표현 한계 또는 라벨 근거를 재점검할 사례

PCAP 기반 CIC2018 재표현 파이프라인

고정 통계식을 다시 쓰지 않고 패킷 sequence에서 표현을 생성해, 두 문제의 재발 여부를 같은 방식으로 확인

PCAP·라벨	flow 연결	인코더 교체	차원 변환	새 학습 벡터
패킷·시각 라벨 근거 보존	통신·라벨 추적 가능하게 유지	packet sequence embedding	학습 split만 PCA 적합	XGB·TabPFN 동일 평가

표현 감사	분류 평가
동일 embedding·상이 Label 비율과 PCAP의 라벨 근거를 다시 확인	baseline·few-shot curve·클래스별 F1으로 head 조기 포화가 반복되는지 확인

인코더 후보 netFound (arXiv, 26) · ET-BERT (WWW, 22) · NetMamba (ICNP, 24)

CICFlowMeter는 정해진 flow·통계식을 계산하고, 인코더는 패킷 순서·시간·헤더 패턴에서 표현을 생성

Summary

1 기존 CSV 입력

XGB·TabPFN·SOTA
CICFlowMeter flow 통계
행 단위 입력

2 확인한 데이터 문제

head 조기 포화
+ 동일 feature·상이 label

높은 평균만으로
난이도 판단 불가

3 다음 검증

PCAP encoder로
새 CIC2018 벡터 생성

표현 감사와 baseline을
같은 조건에서 반복

목표 모델 간 단순 비교가 아니라, 새 표현이 데이터 상한과 feature–label 충돌을 완화하는지 검증

완화되면 기존 TabPFN·XGB 비교를 새 벡터에서 다시 수행하고, 남으면 PCAP 라벨 연결을 추가 감사